CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ

Asignatura:

DISEÑO DE SOFTWARE

Entregable 2: Especificar necesidades

Mishi: Aplicación de control de gastos personales para estudiantes universitarios

Presentado a:

Maybelline Castro

Presentado por:

Melvis Morales
Karla Amaranto
Isabel Álvarez
Harrinson Bonilla

Cartagena, Colombia
2026

Introducción

Mishi es una aplicación para el control de gastos personales de estudiantes universitarios, pensada para que puedan registrar sus ingresos y gastos, saber cuánto pueden gastar por día y ahorrar con metas claras. Surge del problema definido en el primer entregable: los estudiantes tienen ingresos limitados y la mayoría no lleva un registro de lo que gasta, por lo que el dinero se agota antes de tiempo sin saber en qué se fue [2].

Este documento establece las necesidades de los estudiantes y los requisitos funcionales y no funcionales de Mishi. Para elaborarlo usamos los resultados de una encuesta inicial aplicada a 8 estudiantes [1], el análisis del problema del Entregable 1 [2] y la revisión documental. Como la muestra es pequeña, tomamos la encuesta como evidencia exploratoria y no como representativa de todos los estudiantes universitarios.

Los requisitos aquí definidos son una primera versión: se priorizan según la encuesta y podrán ajustarse tras nuevas consultas y pruebas del prototipo con estudiantes.

1. Propósito y alcance

La herramienta debe ayudar a un estudiante a registrar sus ingresos y gastos, conocer su saldo disponible y su límite diario de gasto, recibir alertas antes de quedarse sin dinero y ahorrar con metas claras. No se conecta a cuentas bancarias, no procesa pagos ni da asesoría de inversión.

2. Actores

Actor	Tipo	Qué hace con la herramienta
Estudiante	Usuario principal	Registra movimientos, consulta su saldo y resúmenes, define presupuestos y metas de ahorro
Administrador (equipo del proyecto)	Usuario de soporte	Mantiene el sistema y atiende fallas
Familias y compañeros	Interesados, no usuarios directos	Influyen en el gasto (mesada, gastos compartidos, préstamos); no acceden a la herramienta en esta versión

3. Técnica de levantamiento y evidencias de consulta

Usamos tres fuentes para levantar las necesidades. Las preguntas de la encuesta se identifican en este documento como P1 a P20.

Código	Técnica	Detalle	Evidencia
EV-01	Encuesta en línea (Google Forms)	20 preguntas de opción cerrada a 8 estudiantes, entre el 24 y el 25 de octubre de 2026, con muestra por conveniencia	Formulario y respuestas de la encuesta [1] (resultados en el Anexo A)
EV-02	Revisión documental	Estudios y datos sobre ahorro y educación financiera de jóvenes en Colombia	Referencias de la ficha del proyecto [2]
EV-03	Análisis del problema	Causas y consecuencias definidas en el Entregable 1	Ficha del proyecto [2]

Como la encuesta es un sondeo pequeño, los requisitos de prioridad baja o que dependen de datos que aún no medimos se validarán con la encuesta ampliada.

4. Necesidades

Una necesidad dice qué requiere el estudiante, sin decir cómo se resuelve. Un requisito dice qué debe hacer la herramienta. Por ejemplo, N-03 («saber cuánto puedo gastar al día») se resuelve con RF-04 (calcular un límite diario), pero podría resolverse de otras formas.

ID	Necesidad del estudiante	Evidencia en la encuesta [1]
N-01	Saber cuánto recibe, cuánto gasta y cuánto le queda	P2: 4 de 8 no tienen un control exacto de sus cantidades. P3: 5 de 8 no llevan un registro formal
N-02	Registrar sus gastos sin olvidarlos y sin perder tiempo	P4: 3 de 8 olvidan registrar las compras y 2 de 8 no saben cuánto gastan durante el día
N-03	Saber cuánto puede gastar por día para que el dinero alcance hasta el próximo ingreso	P7: 6 de 8 no tienen un límite diario definido. P6: 4 de 8 se quedan sin dinero antes del próximo ingreso (algunas veces o casi siempre)
N-04	Identificar en qué categorías y compras pequeñas se va el dinero	P10: 6 de 8 señalan gastos hormiga o compras impulsivas como causa de gastar de más. P13: 4 de 8 no conocen con precisión sus categorías de mayor gasto. P14: 5 de 8 tienen alguna dificultad para identificar gastos innecesarios o nunca lo han intentado

ID	Necesidad del estudiante	Evidencia en la encuesta [1]
N-05	Recibir un aviso antes de pasarse del presupuesto	P12: 6 de 8 consideran muy útil recibir una alerta
N-06	Ver cómo cambian sus gastos y su ahorro con el tiempo	P15: 4 de 8 quieren comparar semanas o meses y 4 de 8 ver la evolución de sus ahorros. P16: 3 de 8 no comparan sus gastos pero les gustaría
N-07	Ahorrar con una meta clara	P17: 5 de 8 no ahorran de forma constante. P18: 3 de 8 lo atribuyen a compras impulsivas. P19: 3 de 8 piden fijar una meta y calcular cuánto ahorrar
N-08	Entender su situación de un vistazo	P15: 4 de 8 quieren ver el total de ingresos y gastos. P20: 2 de 8 priorizan gráficas e historial
N-09	Que sus datos financieros estén protegidos	No medida en la encuesta; surge porque la herramienta maneja información personal y financiera [3]
N-10	Controlar gastos compartidos y préstamos entre compañeros	No medida aún; forma parte de la problemática de la ficha del proyecto [2]

5. Requisitos funcionales

Los criterios numéricos son metas de diseño que se confirmarán en pruebas con estudiantes.

ID	La herramienta debe…	Criterio medible	Necesidad
RF-01	Permitir registrar un ingreso o un gasto con monto, categoría y fecha	Se registra en máximo 4 pasos y en menos de 15 segundos en promedio	N-01, N-02
RF-02	Clasificar cada movimiento en una categoría. Categorías iniciales: entretenimiento y salidas, alimentación, refrigerios, dulces y bebidas, transporte, ropa y compras personales, servicios, recargas o datos, y gastos universitarios	El 100 % de los movimientos tiene categoría; el usuario puede crear al menos 3 categorías propias	N-04
RF-03	Mostrar el saldo disponible	Se actualiza en menos de 2 segundos tras cada registro y coincide con el	N-01

ID	La herramienta debe…	Criterio medible	Necesidad
		cálculo manual en el 100 % de los casos de prueba	
RF-04	Calcular el límite diario de gasto según el saldo, la frecuencia con que el usuario recibe dinero (diaria, semanal, quincenal o mensual) y los días hasta su próximo ingreso	Límite diario = saldo disponible dividido entre los días restantes (mínimo 1 día, para evitar dividir entre cero); si el saldo es cero o negativo, el límite es 0 y se avisa al usuario; se recalcula tras cada registro	N-03
RF-05	Enviar alertas al usuario	Aviso al llegar al 80 % del límite diario, aviso al superarlo y aviso cuando el saldo no alcance para los días restantes; cada aviso aparece en menos de 5 segundos	N-05
RF-06	Mantener un historial de movimientos que se pueda filtrar, editar y eliminar	Filtra por fecha y categoría en menos de 2 segundos con 500 movimientos; editar o eliminar actualiza el saldo	N-01, N-02
RF-07	Mostrar un resumen con gráficas del total de ingresos y gastos y de los gastos por categoría	Se genera para la semana o el mes elegido en menos de 3 segundos	N-04, N-08
RF-08	Comparar los gastos entre dos periodos y mostrar la evolución del ahorro	El usuario elige dos periodos y ve la diferencia en valor y en porcentaje	N-06
RF-09	Identificar y sumar las compras pequeñas (gastos hormiga)	El usuario define el monto máximo de una compra pequeña; el resumen muestra el total acumulado del periodo	N-04
RF-10	Permitir crear metas de ahorro y mostrar su progreso	Calcula cuánto ahorrar por semana o por mes para llegar a la meta en la fecha elegida y muestra el avance en porcentaje	N-07
RF-11	Permitir fijar un presupuesto por categoría	Muestra lo gastado frente al presupuesto de cada categoría y avisa al superar el 100 %	N-04, N-05

ID	La herramienta debe…	Criterio medible	Necesidad
RF-12	Registrar gastos compartidos y préstamos	Cada préstamo tiene persona, monto y estado (pendiente o pagado) y el total pendiente se ve en una sola pantalla	N-10
RF-13	Sugerir recomendaciones para reducir gastos	Muestra al menos una sugerencia basada en la categoría con más gasto del periodo	N-07
RF-14	Permitir crear una cuenta e iniciar sesión	El usuario recupera su historial completo al volver a entrar	N-09

6. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Métrica	Necesidad
RNF-01	Usabilidad	Un estudiante nuevo registra su primer gasto sin ayuda	Al menos 4 de 5 estudiantes lo logran en menos de 2 minutos en pruebas	N-02, N-08
RNF-02	Rendimiento	Las pantallas principales cargan rápido en el celular	Menos de 3 segundos con conexión móvil 4G	N-05, N-06
RNF-03	Compatibilidad	Funciona en celular y en computador	Se ve y funciona bien en las versiones recientes de Chrome y Safari, en pantallas desde 360 px de ancho	N-02
RNF-04	Seguridad y privacidad	Protege los datos financieros y personales	Conexión HTTPS, contraseñas guardadas con hash, y aviso de privacidad con autorización de tratamiento de datos según la Ley 1581 de 2012 [3]	N-09
RNF-05	Disponibilidad	Está disponible para consulta	Disponible al menos el 95 % del tiempo durante el periodo de pruebas	N-01
RNF-06	Exactitud	Los cálculos son correctos	El saldo y el límite diario coinciden con el cálculo manual en el 100 % de los casos de prueba	N-01, N-03

7. Tabla de prioridades

Criterios: alta si responde directamente al problema central (no saber cuánto se gasta ni cuánto se puede gastar) o es base de otros requisitos; media si aporta valor, lo piden entre 2 y 4 de 8 estudiantes y no es necesario para resolver el problema central; baja si lo pidió 1 de 8 o aún no se ha medido.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar ingresos y gastos	Alta	Es la base de todo; 5 de 8 no llevan registro formal y 3 de 8 olvidan anotar (P3, P4)
RF-02	Clasificar en categorías	Alta	Los 8 eligieron al menos una categoría que quieren controlar mejor (P8)
RF-03	Saldo disponible	Alta	5 de 8 la eligen como función más necesaria (P20)
RF-04	Límite diario	Alta	6 de 8 no tienen límite diario definido y 4 de 8 se quedan sin dinero antes del próximo ingreso (P7, P6)
RF-05	Alertas	Alta	6 de 8 las consideran muy útiles (P12)
RF-06	Historial editable	Alta	Permite corregir errores de registro y alimenta los resúmenes
RF-14	Cuenta e inicio de sesión	Alta	Condición técnica para conservar datos y protegerlos (RNF-04)
RF-07	Resumen con gráficas	Media	4 de 8 quieren ver totales y 4 de 8 gastos por categoría (P15)
RF-08	Comparación entre periodos	Media	4 de 8 quieren comparar periodos y 4 de 8 ver la evolución del ahorro (P15)
RF-09	Gastos hormiga	Media	Los gastos hormiga son la causa de sobregasto más citada, 4 de 8 (P10), y 3 de 8 quieren ver compras pequeñas acumuladas (P15); depende de RF-01 y RF-02
RF-10	Metas de ahorro	Media	3 de 8 piden fijar una meta y calcular cuánto ahorrar (P19)
RF-11	Presupuesto por categoría	Media	2 de 8 quieren ver los gastos que superaron su presupuesto (P15); complementa RF-04 y RF-05
RF-12	Préstamos y gastos compartidos	Baja	Es parte de la problemática, pero la encuesta aún no lo midió

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-13	Recomendaciones	Baja	1 de 8 lo pidió como ayuda para ahorrar (P19)
RNF-01	Usabilidad	Alta	El registro es el hábito que más les falta (P3, P4) y debe ser rápido y sencillo
RNF-03	Compatibilidad celular y computador	Alta	2 de los 3 estudiantes que registran sus gastos lo hacen en el celular (P3)
RNF-04	Seguridad y privacidad	Alta	Se manejan datos financieros y existe una exigencia legal [3]
RNF-06	Exactitud	Alta	Si el saldo o el límite diario están mal, la herramienta pierde su razón de ser
RNF-02	Rendimiento	Media	Apoya un registro rápido
RNF-05	Disponibilidad	Baja	Es un prototipo académico

Alcance de la primera versión

Para el prototipo académico construiremos los requisitos de prioridad alta y el resumen con gráficas; el resto queda como mejora futura. Las alertas serán avisos dentro de la aplicación.

- **Primera versión (prototipo):** RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07 y RF-14, con los requisitos no funcionales de prioridad alta (RNF-01, RNF-03, RNF-04 y RNF-06).
- **Mejoras futuras:** RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12 y RF-13. Los RNF-02 y RNF-05 se medirán, pero no son condición para aceptar la primera versión.

8. Matriz de trazabilidad inicial

Necesidad	Evidencia	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
N-01	P2, P3	RF-01, RF-03, RF-06	RNF-05, RNF-06
N-02	P3, P4	RF-01, RF-06	RNF-01, RNF-03
N-03	P6, P7	RF-04	RNF-06
N-04	P8, P10, P13, P14, P15	RF-02, RF-07, RF-09, RF-11	—
N-05	P12, P19	RF-05, RF-11	RNF-02
N-06	P15, P16	RF-08	RNF-02
N-07	P17, P18, P19	RF-10, RF-13	—

Necesidad	Evidencia	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
N-08	P15, P20	RF-07	RNF-01
N-09	Ley 1581 de 2012 [3]	RF-14	RNF-04
N-10	Ficha del proyecto [2]	RF-12	—

9. Verificación de los requisitos

Pregunta de control: ¿cada requisito está claro, es viable y tiene una razón de existir?

- **Claro:** cada requisito tiene un código y un criterio que se puede medir en pruebas.
- **Viable:** todos se pueden construir con tecnologías web; los criterios numéricos son metas de diseño que se ajustarán con los resultados de las pruebas.
- **Con razón de existir:** cada requisito está ligado a una necesidad en la matriz de trazabilidad y, salvo N-09 y N-10, esa necesidad tiene evidencia en la encuesta.

10. Referencias

[1] M. Morales, K. Amaranto, I. Álvarez y H. Bonilla, "Encuesta sobre la administración del dinero en estudiantes universitarios," Google Forms, oct. 2026, n = 8. [En línea]. Disponible: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZU68vaRqeoXR8iKRnezo6X_h6aSeN1TkzOH6UKnMm7AN3g/viewform

[2] M. Morales, K. Amaranto, I. Álvarez y H. Bonilla, "Ficha del proyecto: Control de gastos personales para estudiantes (Entregable 1)," Corporación Universitaria Rafael Núñez, oct. 2026.

[3] Congreso de la República de Colombia, Ley Estatutaria 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," Diario Oficial No. 48.587, 18 oct. 2012.

Anexo A. Evidencias de la encuesta (EV-01)

Formulario aplicado:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZU68vaRqeoXR8iKRnezo6X_h6aSeN1TkzOH6UKnMm7AN3g/viewform

Hoja con las respuestas:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sp4zwZ_gqD9IKgMDD2Tc8_MPIxf0k3OcNJe_LYXmn6U/edit?usp=sharing

Muestra: 8 estudiantes, respuestas del 24 y el 25 de octubre de 2026. No se incluyen nombres ni correos de quienes respondieron. Las preguntas 8, 15 y 20 permitían elegir varias opciones, por lo que sus conteos suman más de 8.

Pregunta	Resultados (n = 8)
P1. Frecuencia con que recibe dinero	Diariamente 3; semanalmente 2; mensualmente 2; cada quince días 1
P2. ¿Sabe exactamente cuánto recibe, gasta y le queda?	Control detallado 4; no tiene control 2; sabe cuánto recibe pero no cuánto gasta 1; idea general, sin registros 1
P3. Cómo registra sus ingresos y gastos	Ningún registro 4; notas o calculadora del celular 2; solo revisa el saldo 1; libreta o agenda 1
P4. Mayor dificultad para controlar sus finanzas	Olvida registrar las compras 3; no lleva ningún registro 2; no sabe cuánto gasta durante el día 2; sin dificultades 1
P5. ¿Planifica cómo distribuir su dinero?	Siempre 4; casi siempre 1; algunas veces 1; casi nunca 1; nunca 1

Pregunta	Resultados (n = 8)
P6. Se queda sin dinero antes del próximo ingreso	Rara vez 3; algunas veces 3; casi siempre 1; nunca 1
P7. ¿Sabe cuánto puede gastar al día?	Lo calcula mentalmente 4; tiene un límite definido 2; no sabe cuánto debería gastar 2
P8. Categorías que necesita controlar mejor (varias)	Entretenimiento y salidas 6; alimentación 5; transporte 3; refrigerios, dulces y bebidas 3; ropa y compras personales 2; servicios, recargas o datos móviles 1; gastos universitarios 1
P9. Gasta más de lo planeado	Rara vez 3; frecuentemente 3; casi siempre 1; algunas veces 1
P10. Qué lo hace gastar más de lo previsto	Pequeñas compras frecuentes o gastos hormiga 4; compras impulsivas 2; gastos inesperados 2
P11. Qué hace cuando se acaba el dinero	Reduce gastos necesarios 3; deja de comprar cosas innecesarias 3; pide dinero prestado 1; otra respuesta 1
P12. Utilidad de recibir una alerta	Muy útil 6; algo útil 1; nada útil 1
P13. ¿Sabe en qué categorías gasta más?	Las conoce con precisión 4; idea aproximada 2; no está seguro 2
P14. Dificultad para identificar gastos innecesarios	Poco difícil 3; nada difícil 3; algo difícil 1; nunca ha intentado identificarlos 1
P15. Información que quiere en un resumen (varias)	Total de ingresos y gastos 4; gastos por categoría 4; comparación entre semanas o meses 4; evolución de sus ahorros 4; compras pequeñas acumuladas 3; dinero disponible 2; gastos que superaron su presupuesto 2
P16. ¿Compara sus gastos con los del mes anterior?	No, pero le gustaría 3; sí, regularmente 3; algunas veces 1; no lo considera necesario 1
P17. ¿Logra ahorrar parte de su dinero?	Siempre 3; algunas veces 2; nunca 2; rara vez 1
P18. Principal dificultad para ahorrar	Compras impulsivas 3; sin dificultades 3; ingresos insuficientes 1; gasta sin darse cuenta 1
P19. Ayuda que le serviría para ahorrar	Establecer una meta y calcular cuánto ahorrar 3; alertas cuando gaste demasiado 2;

Pregunta	Resultados (n = 8)
	recomendaciones para reducir gastos 1; ver su progreso con gráficos 1; no necesita ayuda 1
P20. Función más necesaria en una aplicación (máximo dos)	Controlar ingresos, gastos y saldo disponible 5; consultar gráficas e historial 2; calcular presupuesto diario y mensual 2; recomendaciones y metas de ahorro 1; alertas para evitar gastos excesivos 1